

8 字型相似模型（平行线夹相交线）

二级结论

条件

条件 1（相交直线）：

直线 AC 与 BD 相交于点 O 。

条件 2（平行条件）：

$AB \parallel CD$ 。

结论

结论一（三角形相似）：

直观描述：两个三角形形状相同，对应边成比例。

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD.$$

且

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}.$$

推广结论（面积关系）：

直观描述：面积比等于对应边比的平方。

$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OCD}} = \left(\frac{AB}{CD}\right)^2.$$

理解说明

一句话直觉

两条平行线被两条交叉直线所截，形成的两个三角形形状一样。

核心拆解

要点一（平行得等角）：

因为 $AB \parallel CD$ ，所以 $\angle OAB = \angle OCD$ ， $\angle OBA = \angle ODC$ 。

要点二（对顶角相等）：

直线 AC 与 BD 相交， $\angle AOB = \angle COD$ （对顶角）。

要点三（两角证相似）：

由两组角相等得 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ ，继而推出对应边比例。

几何本质（平行相似）

平行这一位置关系通过角相等转化为三角形相似，从而把长度比例联系起来。

代数意义（比例关系）

已知平行可写出多组成比例线段，用于列方程求未知长度。

考点价值（模型应用）

- 考法一（直接求边长）：给出部分线段长，利用比例求未知边。
- 考法二（混合模型）：结合其他几何模型，综合应用。

顿悟点

把图形中的平行线看做“角转换的桥梁”，相交直线提供对顶角，自动完成两对等角的拼图。

使用场景

- 场景一（梯形对角线）：梯形中，上、下底平行，对角线交点构成 8 字型。
- 场景二（平行线分线段）：任意两条直线被一组平行线所截，截得的对应线段成比例，8 字型是特例。

证明

思路提示

通过平行线性质的证明两对对应角相等，利用 AA 判定相似，再根据相似三角形性质得到比例式。

正式推导

步骤一（平行得角相等）：

由 $AB \parallel CD$ ，得：

$$\angle OAB = \angle OCD, \quad \angle OBA = \angle ODC.$$

理由：两直线平行，内错角（或同位角）相等。

步骤二（对顶角相等）：

直线 AC 与 BD 相交于点 O ，所以：

$$\angle AOB = \angle COD.$$

理由：对顶角相等。

步骤三（AA 证相似）：

在 $\triangle OAB$ 与 $\triangle OCD$ 中，有两组角对应相等：

$$\angle OAB = \angle OCD,$$

$$\angle AOB = \angle COD.$$

所以 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ 。

理由：两角对应相等的两个三角形相似。

步骤四（对应边成比例）：

由相似三角形对应边成比例，得：

$$\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}.$$

理由：相似三角形对应边比例相等。

结论回扣

只要满足 $AB \parallel CD$ 且 AC 、 BD 交于 O ，即可直接使用比例式 $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$ ，无需重复证明。

典型例题**例 1（基础）**

题目：如图，直线 AC 与 BD 交于点 O ， $AB \parallel CD$ 。已知 $OA = 3$ ， $OC = 6$ ， $AB = 4$ 。求 CD 的长。

解题步骤：**第一步（识别模型）：**

由 $AB \parallel CD$ 且 AC 、 BD 交于 O ，得：

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD.$$

理由：符合 8 字型相似模型。

第二步（列比例式）：

由相似得：

$$\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD}.$$

理由：对应边成比例。

第三步（求解未知）：

代入已知：

$$\frac{3}{6} = \frac{4}{CD} \Rightarrow CD = 8.$$

理由：解比例方程。

关键结论： $CD = 8$ 。

例 2（稍变形）

题目： 梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，对角线 AC 、 BD 交于点 O 。已知 $AD = 4$ ， $BC = 6$ ， $OA = 3$ 。求 OC 的长。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

由 $AD \parallel BC$ 得：

$$\triangle AOD \sim \triangle COB.$$

理由：梯形中 8 字型相似。

第二步（列比例式）：

由相似得：

$$\frac{AO}{CO} = \frac{AD}{BC}.$$

理由：对应边成比例（注意 A 对应 C，D 对应 B）。

第三步（求解未知）：

代入：

$$\frac{3}{OC} = \frac{4}{6} \Rightarrow OC = 4.5.$$

理由：解比例。

关键结论： $OC = 4.5$ 。

例 3（综合应用）

题目： 在 8 字型相似中， $AB \parallel CD$ ， $AB : CD = 2 : 3$ ， $\triangle OAB$ 的面积为 12，求 $\triangle OCD$ 的面积。

解题步骤：

第一步（求相似比）：

由 $AB \parallel CD$ 得：

$$\triangle OAB \sim \triangle OCD, \quad k = \frac{AB}{CD} = \frac{2}{3}.$$

理由：对应边比就是相似比。

第二步（面积比转化）：

面积比等于相似比的平方：

$$\frac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OCD}} = k^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

理由：相似三角形面积比性质。

第三步（代值求解）：

设 $S_{\triangle OCD} = x$ ，则：

$$\frac{12}{x} = \frac{4}{9} \Rightarrow x = 27.$$

理由：解比例。

关键结论： $S_{\triangle OCD} = 27$ 。

易错提醒**易错点一（对应边错配）**

将 OA 与 OD 、 OB 与 OC 视为对应边，得到 $\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OC}$ 等错误比例。

正确理解（对应关系）

由平行得 $\angle OAB = \angle OCD$ ， $\angle OBA = \angle ODC$ ，所以 A 对应 C ， B 对应 D ，故对应边为 $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$ 。

错因分析（角关系不清）

学生未通过角确定对应关系，仅根据图形位置盲目配对。

易错点二（忽略平行条件）

认为 AC 与 BD 相交就一定构成相似，直接使用比例。

正确理解（前提要求）

必须满足 $AB \parallel CD$ 才有 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ ；无平行则只有对顶角相等，不构成相似。

错因分析（条件遗漏）

只记模型外形，忽略关键条件“平行”，导致乱套用。

易错点三（比例部分颠倒）

在写比例式时，将某一边的比例关系颠倒，例如将 $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD}$ 错写成 $\frac{OC}{OA} = \frac{AB}{CD}$ 。

正确理解（比例一致性）

所有比例必须基于相同的对应关系，要么统一用 $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$ ，要么统一用其倒数，绝不能部分颠倒。

错因分析（比例定义不清）

未理解比例式表示的是两对对应线段的比值相等，若只颠倒其中一对，则与另一对的比例关系矛盾。

结论小结

一句话核心

两条平行线截两条相交直线，所得两个三角形相似，对应边成比例。

使用条件

- 条件 1（相交直线）：直线 AC 与 BD 相交于 O 。
- 条件 2（平行条件）： $AB \parallel CD$ 。

关键提醒

- 易错点（对应边确定）：务必根据角相等找对应，避免配错比例。
- 检查项（平行前提）：使用前必须确认 $AB \parallel CD$ ，否则模型不成立。